

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Estudios Superiores Aragón
Ingeniería en Computación

Bases de Datos — Período 2026-1

Reporte de Desarrollo

Modelo Físico BD Referencias ICO en MySQL

Sistema de Gestión y Generación de Referencias Bibliográficas — ICO FES
Aragón

18 de mayo de 2026

Equipo 11
Aguirre Rivera Uriel Jefté
Rivera Rodriguez Jesus Armando

Grupo: 2808

1. Introducción

1.1 Objetivo del sistema

El presente reporte documenta el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Referencias Bibliográficas ICO (Ingeniería en Computación) de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. El sistema permite a los alumnos, profesores e investigadores buscar, consultar y generar citas bibliográficas en 13 formatos académicos internacionales a partir de un repositorio centralizado de 1,356 referencias del plan de estudios ICO.

1.2 Motivación

Los sistemas de generación de referencias existentes (como Scribbr o Citation Machine) presentan interfaces complejas y no están orientados a los contenidos específicos del plan ICO. Este sistema resuelve esa limitación al contar con un catálogo pre-cargado con referencias reales de todas las materias del plan, organizadas por área de estudio y materia, permitiendo una búsqueda contextualizada y una generación de citas inmediata.

1.3 Alcance funcional

- Búsqueda de referencias por título, autor, área de estudio y materia
- Generación de citas en 13 formatos: APA 7ª, IEEE, ACM, Harvard, MLA 9ª, Chicago 17ª, Vancouver, AMS, BibTeX/LaTeX, ABNT, ISO 690, Turabian y Nature
- Soporte para 11 tipos de referencias: Libro, Artículo de revista, Artículo de conferencia, Tesis, Sitio web, Video, Repositorio, Preprint, Reporte técnico, Artículo web y Norma/Estándar
- Formulario inteligente que adapta los campos según el tipo de referencia seleccionado
- Historial de citas generadas por sesión con opción de copiar al portapapeles
- Pestaña de referencias agregadas recientemente en la sesión activa
- CRUD completo para agregar nuevas referencias al repositorio

1.4 Tecnologías utilizadas

- Base de datos: MySQL 8.0 con XAMPP · utf8mb4_general_ci
- Backend: Node.js v22 con Express y mysql2/promise — Puerto 3002
- Frontend: React 19 con Vite 8 — Puerto 5173
- Comunicación: API REST con JSON · CORS habilitado

2. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue la misma arquitectura de tres capas del Sistema de Inscripciones ICO. El frontend React consulta una API REST en Node.js/Express, que a su vez realiza las consultas a MySQL. La generación de citas bibliográficas ocurre íntegramente en el frontend, lo que garantiza velocidad de respuesta inmediata sin necesidad de llamadas adicionales al servidor una vez que los datos de la obra están disponibles.

FRONTEND React + Vite Puerto 5173 13 motores de cita	BACKEND Node.js + Express Puerto 3002 7 endpoints REST	BASE DE DATOS MySQL 8.0 / XAMPP Puerto 3306 8 tablas · 5,438 filas
--	--	--

Decisión de diseño clave: la generación de citas se realiza en el cliente (JavaScript) y no en el servidor, ya que los algoritmos de formato bibliográfico son deterministas y no requieren acceso a la base de datos una vez que se tienen los datos de la obra. Esto reduce la carga del servidor y elimina latencia en la generación.

3. Modelo Físico de la Base de Datos

3.1 Descripción general

La base de datos bd_referencias_ico está implementada en MySQL 8.0 con codificación utf8mb4_general_ci para soportar caracteres especiales del español y otros idiomas presentes en títulos y autores. Contiene 8 tablas y 2 vistas, con un total de 5,438 registros cargados a partir de los datos reales de referencia del plan ICO período 2026-1.

- 1,356 obras (referencias) del plan ICO
- 1,321 autores únicos registrados
- 1,479 relaciones obra-autor (promedio 1.09 autores por obra)
- 65 materias del plan de estudios ICO
- 9 áreas de estudio
- 11 tipos de referencia
- 1,192 vínculos obra-materia

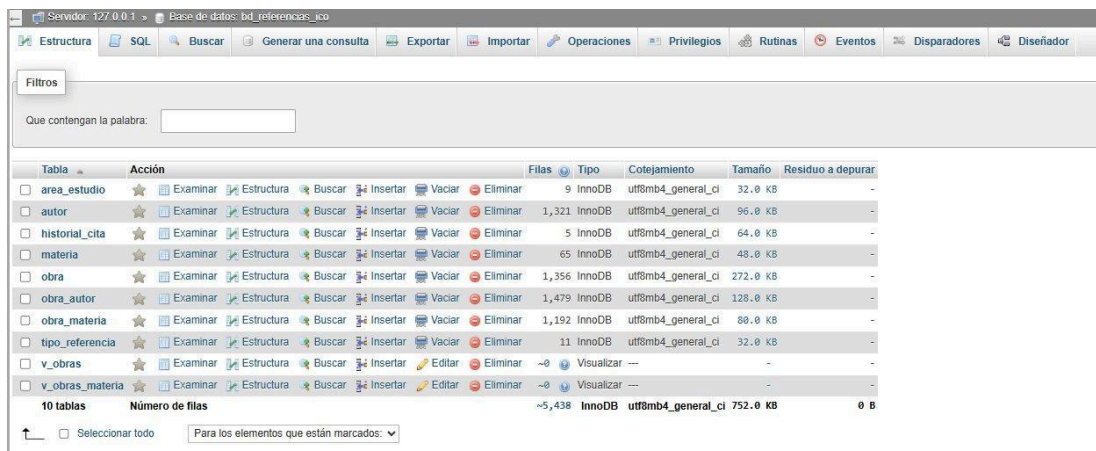


Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
area_estudio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
autor	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1,321	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KB	-
historial_cita	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
materia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	65	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
obra	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1,356	InnoDB	utf8mb4_general_ci	272.0 KB	-
obra_autor	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1,479	InnoDB	utf8mb4_general_ci	128.0 KB	-
obra_materia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1,192	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
tipo_referencia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	11	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
v_obras	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar	~0	Visualizar	---	-	-
v_obras_materia	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar	~0	Visualizar	---	-	-
10 tablas		Número de filas	~5,438	InnoDB	utf8mb4_general_ci	752.0 KB

Figura 1. Estructura de tablas de bd_referencias_ico en phpMyAdmin con conteo de registros

3.2 Descripción de tablas

Tabla: area_estudio

Catálogo de las 9 áreas de estudio del plan ICO. Cada materia pertenece a un área, lo que permite la búsqueda y filtrado jerárquico.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_area	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único del área (AUTO_INCREMENT)
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL			Nombre del área (ej. Matemáticas, Redes de Computadoras)

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
descripcion	VARCHAR(200)	NULL			Descripción del contenido del área de estudio

Tabla: materia

Materias del plan de estudios ICO vinculadas a su área. Permite filtrar referencias por la materia en que se utilizan.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_materia	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único (AUTO_INCREMENT)
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL			Nombre oficial de la materia en el plan ICO (UNIQUE)
id_area	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → area_estudio.id_area
semestre	TINYINT	NULL			Semestre del plan en que se imparte (1-9, NULL si optativa)

Tabla: tipo_referencia

Catálogo de los 11 tipos de referencia soportados por el sistema. Determina qué campos son relevantes para la generación de citas.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_tipo	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único (AUTO_INCREMENT)
nombre	VARCHAR(40)	NOT NULL			Libro, Artículo de revista, Artículo de conferencia, Tesis, Sitio web, Video, Repositorio, Preprint, Reporte técnico, Artículo web, Norma/Estándar

Tabla: autor

Registro de autores únicos. Un mismo autor puede aparecer en múltiples obras mediante la tabla obra_autor.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_autor	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único (AUTO_INCREMENT)
nombre_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL			Nombre completo del autor tal como aparece en la referencia

Tabla: obra

Tabla central del sistema. Contiene los metadatos bibliográficos de cada referencia. Incluye índice FULLTEXT sobre el título para búsqueda eficiente.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_obra	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único (AUTO_INCREMENT)
titulo	VARCHAR(500)	NOT NULL			Título completo de la obra (FULLTEXT index para búsqueda)
anio	SMALLINT	NULL			Año de publicación
editorial	VARCHAR(200)	NULL			Editorial, revista o nombre del evento de conferencia
vol	VARCHAR(20)	NULL			Volumen (para artículos de revista)
num	VARCHAR(20)	NULL			Número de la publicación periódica
pags	VARCHAR(30)	NULL			Páginas (ej. 45-67, 374-382)
edicion	VARCHAR(30)	NULL			Edición del libro (ej. 3a ed., 7th ed.)
pais	VARCHAR(60)	NULL			País de publicación
institucion	VARCHAR(200)	NULL			Institución emisora (para tesis, reportes técnicos)
url	VARCHAR(500)	NULL			URL de acceso a la obra en línea
doi	VARCHAR(200)	NULL			Digital Object Identifier (ej. 10.1145/362384.362685)
id_tipo	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → tipo_referencia.id_tipo

Tabla: obra_autor

Tabla de relación muchos-a-muchos entre obras y autores. El campo orden permite mantener el orden correcto de autores en la cita.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_obra	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓	✓	FK → obra.id_obra (CASCADE DELETE)
id_autor	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓	✓	FK → autor.id_autor (CASCADE DELETE)
orden	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL			Posición del autor en la obra (1 = primer autor)

Tabla: obra_materia

Tabla de relación muchos-a-muchos entre obras y materias. Una referencia puede vincularse a varias materias del plan ICO.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_obra	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓	✓	FK → obra.id_obra (CASCADE DELETE)
id_materia	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	✓	✓	FK → materia.id_materia (CASCADE DELETE)

Tabla: historial_cita

Almacena el historial de citas generadas por sesión. Permite al usuario recuperar, copiar y gestionar las citas generadas durante su sesión de trabajo.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_historial	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único (AUTO_INCREMENT)
id_obra	INT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → obra.id_obra (CASCADE DELETE)
formato	VARCHAR(20)	NOT NULL			Formato de la cita: APA, IEEE, Harvard, ACM, MLA, Chicago, Vancouver, AMS, BibTeX, ABNT, ISO690, Turabian, Nature
cita_generada	TEXT	NOT NULL			Texto completo de la cita generada en el formato seleccionado
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL			Fecha y hora de generación (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
sesion_id	VARCHAR(40)	NULL			UUID de la sesión del usuario (generado en el frontend)

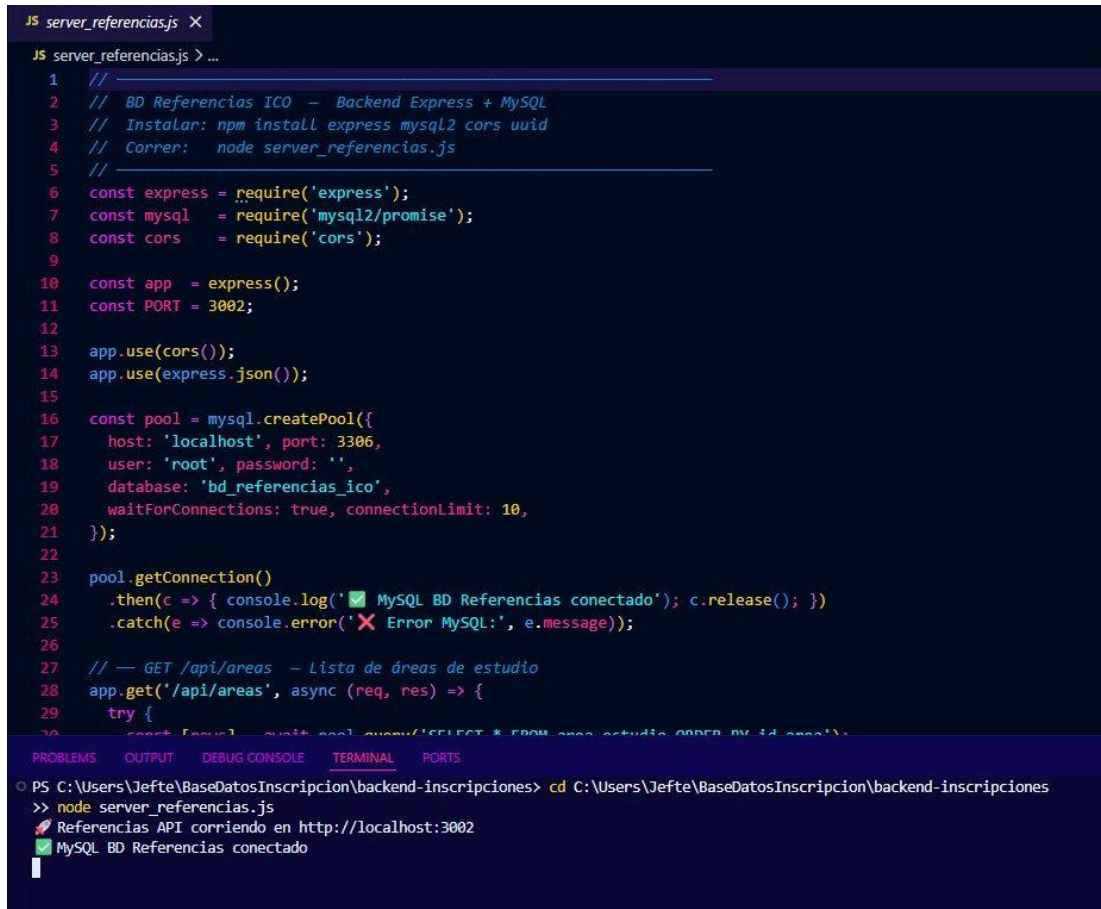
4. Formatos de Cita Bibliográfica

La generación de citas se implementó íntegramente en JavaScript dentro del componente React. Cada formato sigue sus normas editoriales específicas para cada tipo de referencia, ajustando automáticamente la estructura, puntuación y estilo según el tipo de obra (libro, artículo, sitio web, tesis, etc.).

Formato	Organismo / Norma	Uso principal	Destacado en ICO
APA 7ª ed.	American Psychological Assoc.	Ciencias sociales, Educación	Todas las áreas ICO
IEEE	Institute of Electrical & Electronics Engineers	Ingeniería eléctrica y computación	Redes, Arquitectura, Programación
ACM	Association for Computing Machinery	Ciencias de la computación	Programación e IS, BD, IA
Harvard	Sistema Harvard (autor-año)	General, Negocios, Ciencias	Todas las áreas ICO
MLA 9ª ed.	Modern Language Association	Humanidades, Letras	Entorno Social, Comunicación
Chicago 17ª	University of Chicago Press	Historia, Humanidades	Entorno Social
Vancouver	NLM/ICMJE	Medicina, Ciencias de la salud	General
AMS	American Mathematical Society	Matemáticas, Estadística	Matemáticas (todas)
BibTeX/LaTeX	Sistema BibTeX para LaTeX	Documentos científicos en LaTeX	Trabajos de investigación
ABNT	Assoc. Brasileira de Normas Técnicas	Estándar de Brasil	General
ISO 690	ISO 690:2021	Estándar internacional	General
Turabian	Kate Turabian (U. Chicago)	Trabajos académicos, Tesis	Tesis de licenciatura ICO
Nature	Nature Publishing Group	Ciencias naturales, Biología	General

5. Backend — API REST (server_referencias.js)

El servidor backend corre en el puerto 3002 y expone una API REST con 7 grupos de endpoints para la gestión completa del repositorio de referencias. El módulo CORS permite solicitudes desde el frontend en el puerto 5173. La conexión a MySQL utiliza un pool de 10 conexiones simultáneas.



```
JS server_referencias.js X
JS server_referencias.js > ...
1 //
2 // BD Referencias ICO - Backend Express + MySQL
3 // Instalar: npm install express mysql2 cors uuid
4 // Correr: node server_referencias.js
5 //
6 const express = require('express');
7 const mysql = require('mysql2/promise');
8 const cors = require('cors');
9
10 const app = express();
11 const PORT = 3002;
12
13 app.use(cors());
14 app.use(express.json());
15
16 const pool = mysql.createPool({
17   host: 'localhost', port: 3306,
18   user: 'root', password: '',
19   database: 'bd_referencias_ico',
20   waitForConnections: true, connectionLimit: 10,
21 });
22
23 pool.getConnection()
24   .then(c => { console.log('✅ MySQL BD Referencias conectado'); c.release(); })
25   .catch(e => console.error('❌ Error MySQL:', e.message));
26
27 // — GET /api/areas - Lista de áreas de estudio
28 app.get('/api/areas', async (req, res) => {
29   try {
30     const [areas] = await pool.query('SELECT * FROM areas ORDER BY id ASC');
31     res.json(areas);
32   } catch (e) {
33     console.error('Error al obtener áreas:', e.message);
34     res.status(500).json({ error: e.message });
35   }
36 });
37
38 PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Jefte\BaseDatosInscripcion\backend-inscripciones> cd C:\Users\Jefte\BaseDatosInscripcion\backend-inscripciones
>> node server_referencias.js
Referencias API corriendo en http://localhost:3002
✅ MySQL BD Referencias conectado
```

Figura 2. Código fuente de server_referencias.js mostrando la configuración del servidor y la conexión a MySQL

5.1 Endpoints

Método	Ruta	Parámetros	Descripción
GET	/api/areas	—	Devuelve las 9 áreas de estudio del plan ICO
GET	/api/materias	?area=id	Lista de materias, opcionalmente filtradas por área
GET	/api/tipos	—	Catálogo de los 11 tipos de referencia
GET	/api/obras	?q, area, materia, tipo, limit, offset	Búsqueda de obras con filtros múltiples y paginación. Soporta búsqueda por título y autor

Método	Ruta	Parámetros	Descripción
GET	/api/obras/:id	param: id_obra	Detalle completo de una obra: autores, materias, áreas y todos los campos bibliográficos
POST	/api/obras	body: { titulo, autores[], anio, editorial, id_tipo, id_materias[], ... }	Crea nueva obra con transacción: inserta obra, vincula autores (creando los nuevos) y materias
POST	/api/historial	body: { id_obra, formato, cita_generada, sesion_id }	Guarda una cita generada en el historial de la sesión actual
GET	/api/historial	?sesion_id=uuid	Recupera el historial de citas de la sesión especificada
DELETE	/api/historial/:id	param: id_historial	Elimina una entrada del historial

6. Frontend — Aplicación CRUD (App.jsx)

La interfaz de usuario fue desarrollada con React 19 usando Vite como empaquetador. El diseño es minimalista y moderno, con verde oscuro (#2D6A4F) como color de acento institucional. No se utilizaron librerías externas de UI — todos los estilos son objetos JavaScript inline para garantizar portabilidad y consistencia.

6.1 Estructura de componentes

- App — componente raíz con estado global (filtros, obras, historial, recientes)
- ObraCard — tarjeta de resultado con badges de tipo, área y materia
- CitaPanel — panel de generación con selector de 13 formatos y vista expandida
- CopyBtn — botón de copia con feedback visual (animación 'Copiado')
- NuevaObraModal — formulario inteligente con campos dinámicos por tipo
- Historial — lista de citas guardadas con opción de copiar y eliminar

6.2 Módulos (pestañas)

Pestaña	Funcionalidad
 Buscar	Barra de búsqueda por título/autor más filtros de Área, Materia y Tipo. Panel dividido: resultados a la izquierda, generador de citas a la derecha. Paginación de 15 resultados por página.
 Recientes	Muestra las referencias agregadas durante la sesión activa. Cada tarjeta tiene botón 'Citar →' para ir directamente al generador. Se vacía al cerrar el navegador.
 Historial	Lista de todas las citas generadas y guardadas en la sesión. Muestra el formato, el título de la obra y la cita completa. Botón 'Copiar todo' para exportar la bibliografía completa.
+ Agregar	Formulario modal inteligente para agregar nuevas referencias. Los campos se adaptan dinámicamente según el tipo seleccionado. Incluye selector de área y materia para clasificación correcta.

```
App.jsx X # App.css
src > App.jsx > App
1122 export default function App() {
1123   /* TAB HISTORIAL */
1124   {tab === "historial" && (
1125     <div style={{ maxWidth:800 }}>
1126       <div style={{ display:"flex", justifyContent:"space-between", alignItems:"center", marginBottom:20 }}>
1127         <div style={{ fontSize:20, fontWeight:700 }}>Historial de citas</div>
1128         {historial.length > 0 && (
1129           <button onClick={() => {
1130             const todo = historial.map(h=>h.cita_generada).join("\n\n");
1131             navigator.clipboard.writeText(todo);
1132           }}
1133             style={{ padding:"6px 14px", background:C.white, border:`1px solid ${C.border}`,
1134               borderRadius:6, cursor:"pointer", color:C.gray, fontSize:13 }}>
1135             Copiar todo
1136           </button>
1137         )}
1138       </div>
1139       <Historial items={historial} onEliminar={eliminarHistorial} onCerrar={()=>setTab("buscar")}>
1140     </div>
1141   )}
1142 </div>
1143
1144   /* Modal nueva obra */
1145   {showModal && (
1146     <NuevaObraModal
1147       tipos={tipos}
1148       materias={materias}
1149       onClose={() => setShowModal(false)}
1150     </NuevaObraModal>
1151   )}
1152 }
1153 </App>
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Jefte\BaseDatosInscripcion\crud-referencias> cd C:\Users\Jefte\BaseDatosInscripcion\crud-referencias
>> npm run dev

> crud-referencias@0.0.0 dev
> vite

VITE v0.0.13 ready in 164 ms
  ➔ Local:   http://localhost:5173/
  ➔ Network: use --host to expose
  ➔ press h + enter to show help
5:40:01 p.m. [vite] hmr update /src/App.jsx
```

Figura 3. Código fuente de App.jsx en VS Code — motor de generación de citas y servidor Vite activo

7. Capturas del Sistema en Funcionamiento

7.1 Pantalla principal — Búsqueda y resultados

La pantalla principal muestra la barra de búsqueda con los tres filtros (Área, Materia, Tipo) y los resultados paginados. Cada resultado muestra el título, autor, año y badges de clasificación. El panel derecho indica que se debe seleccionar una referencia para generar la cita.

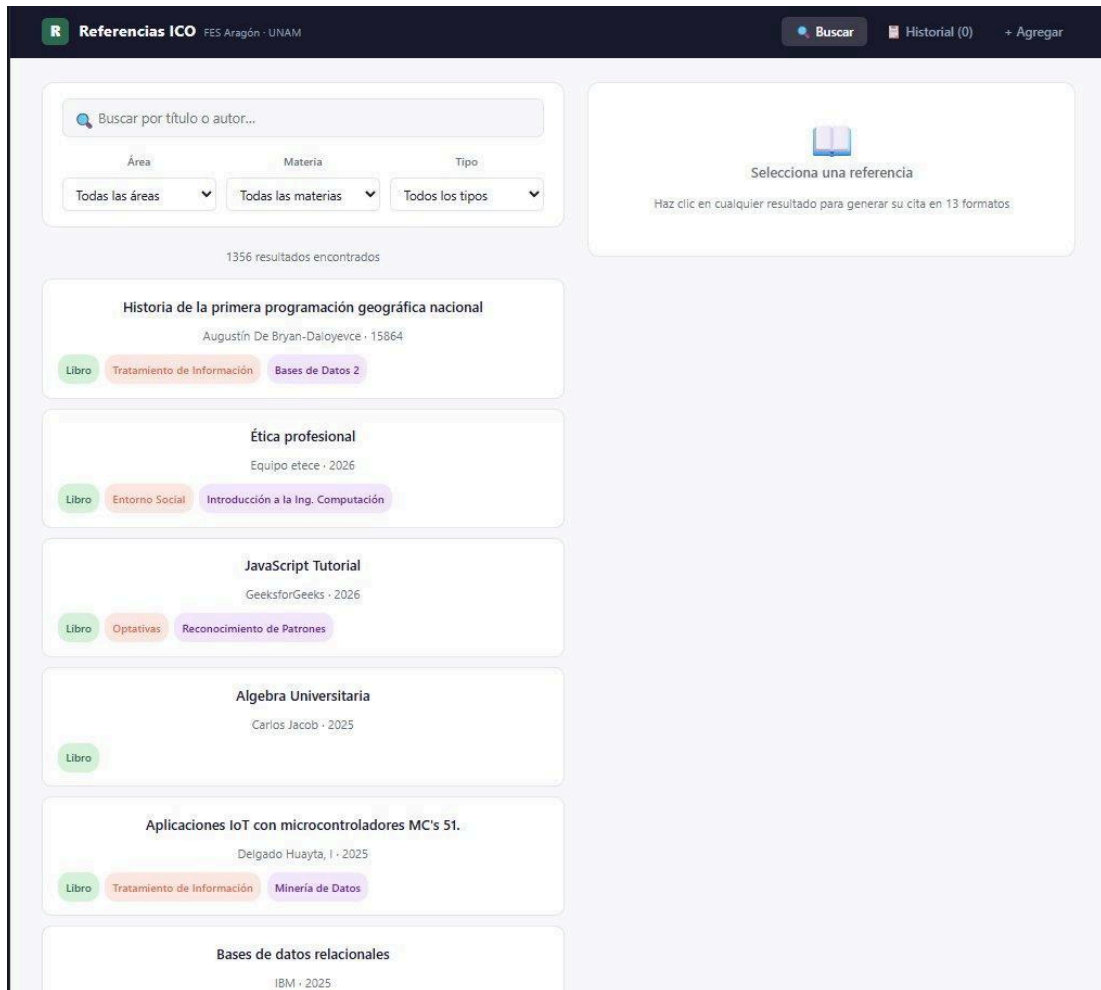


Figura 4. Pantalla principal del sistema mostrando 1,356 referencias disponibles

7.2 Búsqueda filtrada por palabra clave

Al escribir en la barra de búsqueda el sistema filtra en tiempo real por título y autor. En el ejemplo se busca 'Redes', retornando 17 resultados relevantes de diferentes tipos y áreas.

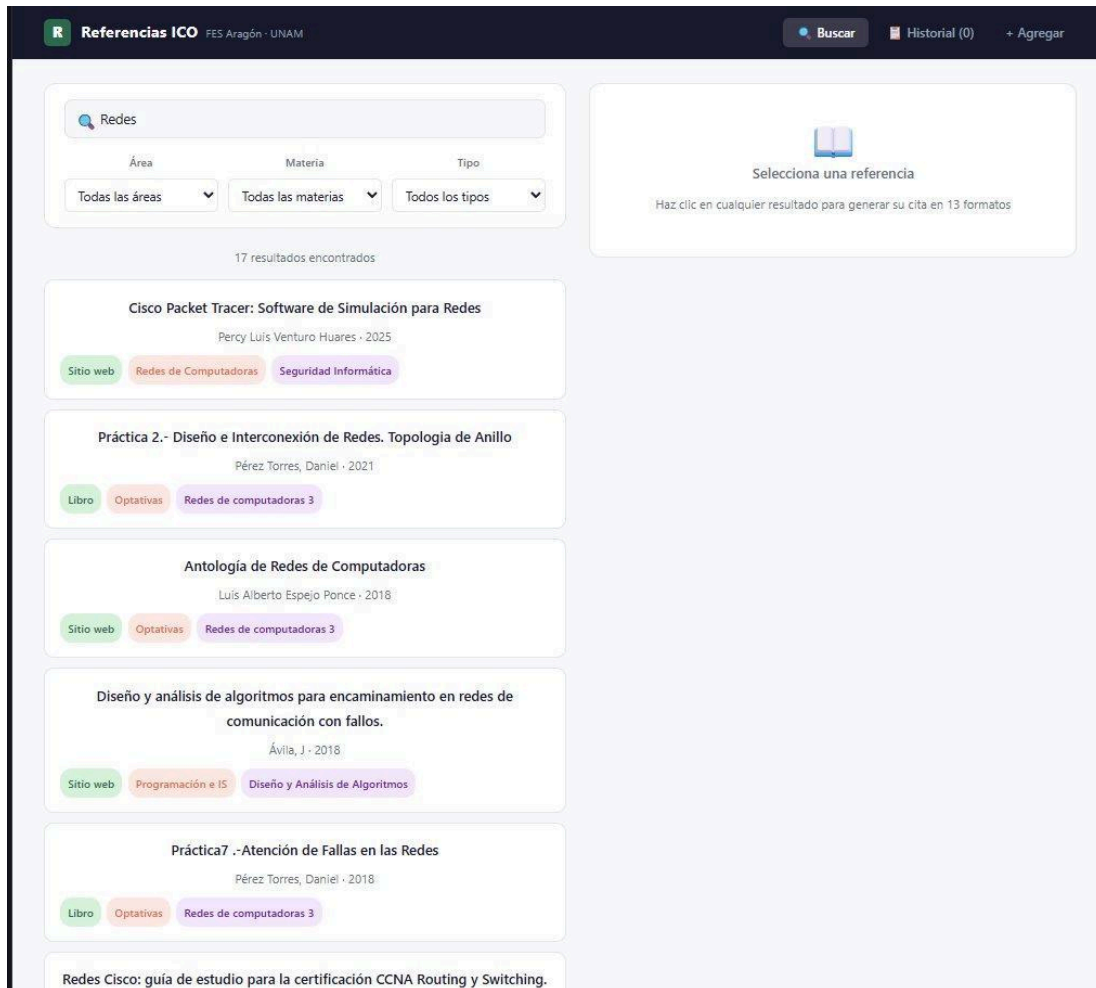


Figura 5. Búsqueda por la palabra 'Redes' mostrando 17 resultados filtrados

7.3 Generación de cita en formato APA 7ª

Al seleccionar una referencia aparece en el panel derecho el generador de citas con los 13 formatos disponibles. El formato APA 7ª se muestra por defecto, adaptando automáticamente la estructura para sitios web (incluyendo la URL institucional).

R

Referencias ICO

FES Aragón - UNAM

Buscar

Historial (1)

+ Agregar

Redes

Área

Todas las áreas

Materia

Todas las materias

Tipo

Todos los tipos

17 resultados encontrados

Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes

Percy Luis Venturo Huares · 2025

Sitio web

Redes de Computadoras

Seguridad Informática

Práctica 2.- Diseño e Interconexión de Redes. Topología de Anillo

Pérez Torres, Daniel · 2021

Libro

Optativas

Redes de computadoras 3

Antología de Redes de Computadoras

Luis Alberto Espejo Ponce · 2018

Sitio web

Optativas

Redes de computadoras 3

Diseño y análisis de algoritmos para encaminamiento en redes de comunicación con fallos.

Ávila, J · 2018

Sitio web

Programación e IS

Diseño y Análisis de Algoritmos

Práctica7.-Atención de Fallas en las Redes

Pérez Torres, Daniel · 2018

Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes

Percy Luis Venturo Huares · 2025

FORMATO DE CITA

APA 7ª ed.

IEEE

ACM

Harvard

MLA 9ª ed.

Chicago 17ª

Vancouver

AMS

BibTeX/LaTeX

ABNT

ISO 690

Turabian

Nature

Harvard — Sitio web

Copiar

Huares, P. L. V. (2025) Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes. CISCO. Available at: <https://learningnetwork.cisco.com/s/article/el-software-de-simulacion-de-cisco-packet-tracer> [Accessed: 18/5/2026].

Ver todos los formatos generados

+ Guardar en historial

Figura 7. La misma referencia generada en formato Harvard con fecha de acceso automática

7.5 Cambio de formato — IEEE

Ingeniería en Computación — FES Aragón, UNAM

The screenshot displays the 'Referencias ICO' web application interface. On the left, a search bar contains the term 'Redes'. Below it are filters for 'Área' (Todas las áreas), 'Materia' (Todas las materias), and 'Tipo' (Todos los tipos). A message indicates '17 resultados encontrados'. The search results list several items, including 'Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes' by Percy Luis Vénturo Húares (2025), 'Práctica 2.- Diseño e Interconexión de Redes. Topología de Anillo' by Pérez Torres, Daniel (2021), 'Antología de Redes de Computadoras' by Luis Alberto Espejo Ponce (2018), 'Diseño y análisis de algoritmos para encaminamiento en redes de comunicación con fallos.' by Ávila, J (2018), and 'Práctica7.-Atención de Fallas en las Redes' by Pérez Torres, Daniel (2018). Each item has associated tags like 'Sitio web', 'Libro', 'Optativas', 'Redes de computadoras 3', 'Programación e IS', and 'Diseño y Análisis de Algoritmos'.

On the right, a detailed view of the 'Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes' citation is shown. It includes the author 'Percy Luis Vénturo Húares - 2025' and a 'FORMATO DE CITA' section with various citation styles. The 'IEEE' style is selected. Below this, the citation is displayed in IEEE format: 'IEEE — Sitio web' with a 'Copiar' button. The full citation text is: 'P. L. V. Húares, "Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes," CISCO, 2025. [Online]. Available: https://learningnetwork.cisco.com/s/article/el-software-de-simulacion-de-cisco-packet-tracer.' A 'Ver todos los formatos generados' link and a '+ Guardar en historial' button are also present.

Figura 8. Formato IEEE con la estructura [Online]. Available: para recursos web

7.6 Historial de citas generadas

La pestaña Historial muestra todas las citas guardadas en la sesión, incluyendo el formato utilizado y la cita completa. Se puede copiar cada cita individualmente o todas juntas con el botón 'Copiar todo'. El BibTeX aparece en formato monoespaciado.

R

Referencias ICO

FES Aragón - UNAM

Buscar

Historial (4)

+ Agregar

Historial de citas

Copiar todo

4 referencias generadas:

ABNT

Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA Routing y Switching.

E. Ariganello, **Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA Routing y Switching.**. España / Madrid: Ra-Ma, 2017.

Copiar

BibTeX

Antología de Redes de Computadoras

```

@misc{ponce2018antologa,
  author = {Ponce, Luis Alberto Espejo},
  title = {{Antología de Redes de Computadoras}},
  year = {2018},
  howpublished = {Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla},
  url = {https://www.lawebdelprogramador.com/pdf/9355-Antologia-de-Redes-de-Computadoras.html},
  note = {Accedido: 18/5/2026}
}

```

Copiar

IEEE

Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes

P. L. V. Huares, "Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes," CISCO, 2025. [Online]. Available: <https://learningnetwork.cisco.com/s/article/el-software-de-simulacion-de-cisco-packet-tracer>.

Copiar

APA

Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes

Huares, P. L. V. (2025). "Cisco Packet Tracer: Software de Simulación para Redes". CISCO. <https://learningnetwork.cisco.com/s/article/el-software-de-simulacion-de-cisco-packet-tracer>

Copiar

Figura 9. Historial de 4 citas generadas en formatos ABNT, BibTeX, IEEE y APA

7.7 Formulario dinámico — Tipo: Libro

El formulario de nueva referencia adapta los campos según el tipo seleccionado. Para un Libro muestra: Editorial, País, Edición y DOI. Incluye selectores de Área y Materia para clasificar correctamente la referencia.

Nueva referencia

×

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de referencia *

Libro

Título *

Fundamentos de Bases de Datos 2

Autores — separar con punto y coma (;)

Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F.; Sudarshan, S.

Área de estudio *

Tratamiento de Información

Materia *

Bases de Datos 1

Año de publicación

2014

Editorial

McGraw-Hill

País

México

Edición

6a ed.

DOI

10.xxxx/xxxxx

Formatos disponibles: APA · IEEE · Harvard · ACM · MLA · Chicago · Vancouver · AMS · BibTeX · ABNT · ISO 690 · Turabian · Nature

Cancelar

Guardar referencia

Figura 10. Formulario con tipo Libro mostrando los campos específicos y selección de Área/Materia

7.8 Formulario dinámico — Tipo: Sitio web

Al cambiar a Sitio web, el formulario elimina los campos de Editorial, Edición y Páginas, y muestra en su lugar URL (obligatoria), Organización/Sitio y Fecha de acceso para la cita.

Referencias ICO FES Aragón - UNAM

Historial de citas

Copiar todo

Nueva referencia

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de referencia *

Sitio web

Título *

Título completo de la obra

Autor / Organización (si aplica)

Ej: García Juan o Secretaría de Educación Pública

Año de publicación

2026

Organización/Sitio

Wikipedia, UNAM, etc.

URL **

https://...

Fecha de acceso (para la cita)

dd/mm/aaaa

Formatos disponibles para Sitio web: APA · IEEE · Harvard · ACM · MLA · Chicago · Vancouver · AMS · BibTeX · ABNT · ISO 690 · Turabian · Nature

Cancelar Guardar referencia

Figura 11. Formulario adaptado para Sitio web con URL obligatoria y fecha de acceso

7.9 Formulario dinámico — Tipo: Repositorio

citas

scio: guía de estudi
o., **Redes Cisco: g

gía de Redes de Co

howp
= {https://w

ket Tracer: Software
P, L. V. Huanes, "Cisc
https://learnin

ket Tracer: Software
(2025). *Cisco Pack

Nueva referencia

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de referencia *

Repositorio

Título *

Título completo de la obra

Autor / Organización (si aplica)

Ej: García Juan o Secretaría de Educación Pública

Año de publicación

2026

Plataforma

GitHub, GitLab

URL del repositorio * *

https://github.com/...

Organización

Google, UNAM

Fecha de acceso (para la cita)

dd/mm/aaaa

Formatos disponibles para Repositorio: APA · IEEE · Harvard · ACM · MLA · Chicago · Vancouver · AMS ·
BibTeX · ABNT · ISO 690 · Turabian · Nature

Cancelar Guardar referencia

Figura 12. Formulario para Repositorio mostrando Plataforma, URL del repositorio y Organización

7.10 Dropdown de tipos de referencia

Nueva referencia

×

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de referencia *

Repositorio

Libro

Artículo de revista

Artículo de conferencia

Tesis

Sitio web

Video

Repositorio

Preprint

Reporte técnico

Artículo web

Norma/Estándar

https://github.com/...

Organización

Google, UNAM

Fecha de acceso (para la cita)

dd/mm/aaaa

Formatos disponibles para Repositorio: APA · IEEE · Harvard · ACM · MLA · Chicago · Vancouver · AMS · BibTeX · ABNT · ISO 690 · Turabian · Nature

Cancelar

Guardar referencia

Figura 13. Los 11 tipos de referencia disponibles en el selector del formulario

7.11 Pestaña Recientes

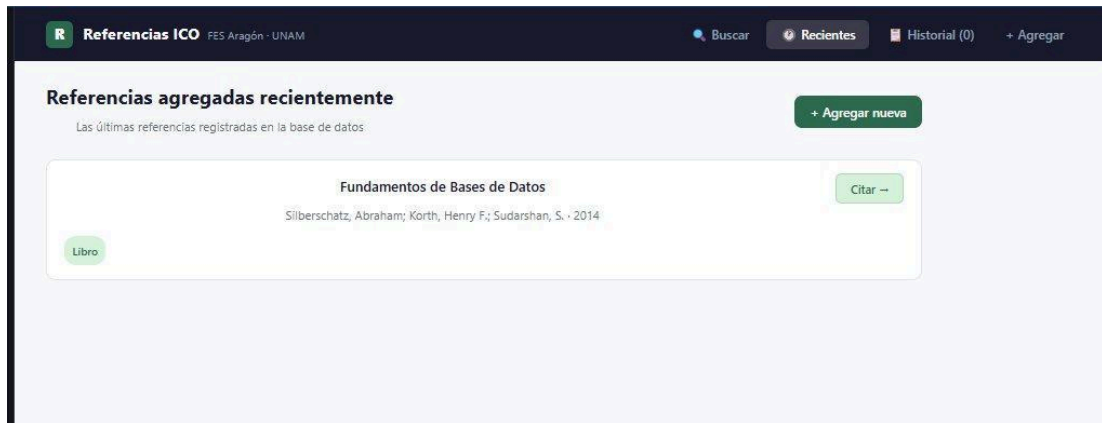


Figura 14. Pestaña 'Recientes' mostrando la referencia recién agregada 'Fundamentos de Bases de Datos'

7.12 Base de datos en phpMyAdmin

Tabla obra

id_obra	titulo	anio	editorial	vot	mem	pags	edicion	pais	institucion	art	doi	id_tipo
1	A mathematical theory of communication	1948	Bell System Technical Journal	27	3	379-423	NULL	USA	NULL	NULL	10.1002/1538-7305.1948.tb01338.x	2
2	A relational model of data for large shared data banks	1970	Communications of the ACM	13	6	377-387	NULL	USA	NULL	NULL	10.1145/362384.362385	2
3	Impossibility of distributed consensus with one failure	1985	Journal of the ACM	32	2	374-382	NULL	USA	NULL	NULL	10.1145/3149.214121	2
4	Brewer's conjecture and the feasibility of consistent	2002	ACM SIGACT News	33	2	51-59	NULL	USA	NULL	NULL	10.1145/564585.564601	2
5	The entity-relationship model — toward a unified v.	1976	ACM Transactions on Database Systems	1	1	9-36	NULL	USA	NULL	NULL	10.1145/320434.320440	2
6	Time, clocks, and the ordering of events in a dist.	1978	Communications of the ACM	21	7	558-565	NULL	USA	NULL	NULL	10.1145/359545.359563	2
7	Information: A Very Short Introduction	2010	Oxford University Press	NULL	NULL	NULL	NULL	UK	NULL	NULL	NULL	1
8	Deep Learning	2016	MIT Press	NULL	NULL	NULL	NULL	USA	NULL	https://www.deeplearningbook.org	NULL	1
9	Attention is all you need	2017	Advances in Neural Information Processing Systems	30	NULL	5998-6008	NULL	USA	NULL	NULL	NULL	1
10	Data mining: torturando a los datos hasta que conf.	2002	Mosaic — Universitat Oberta de Catalunya	NULL	NULL	NULL	NULL	Espana	NULL	https://www.usc.edu/web/igarcia/ucm/mo1102/mo1...	NULL	10
11	From data to wisdom	1989	Journal of Applied Systems Analysis	16	1	3-9	NULL	UK	NULL	NULL	NULL	2
12	Elements of information theory	2006	Wiley-Interscience	NULL	NULL	2a ed.	USA	NULL	NULL	NULL	10.1002/97811174882X	1
13	A method for the construction of minimum-redundanc.	1952	Proceedings of the Institute of Radio Engineers	40	9	1089-1101	NULL	USA	NULL	NULL	10.1109/JRPROC.1952.273888	2
14	A universal algorithm for sequential data compress.	1977	IEEE Transactions on Information Theory	23	3	337-343	NULL	USA	NULL	NULL	10.1109/11/1977.1050714	2
15	An Introduction to Database Systems	2004	Addison-Wesley	NULL	NULL	8a ed.	USA	NULL	NULL	NULL	NULL	1
16	Fundamentals of Database Systems	2016	Pearson	NULL	NULL	7a ed.	USA	NULL	NULL	NULL	NULL	1
17	Database Management Systems	2003	McGraw-Hill	NULL	NULL	3a ed.	USA	NULL	NULL	NULL	NULL	1
18	Building the Data Warehouse	2006	Wiley	NULL	NULL	4a ed.	USA	NULL	NULL	NULL	NULL	1
19	A protocol for packet network intercommunication	1974	IEEE Transactions on Communications	22	5	637-648	NULL	USA	NULL	NULL	10.1109/TCOM.1974.1062259	2

Figura 15. Tabla obra mostrando los primeros 19 registros con metadatos bibliográficos reales

Tabla autor

Opciones extra

← T →	id_autor	nombre_completo
☐  Editar  Copiar  Borrar	1	Shannon, C. E
☐  Editar  Copiar  Borrar	2	Codd, E. F
☐  Editar  Copiar  Borrar	3	Fischer, M. J
☐  Editar  Copiar  Borrar	4	Lynch, N. A
☐  Editar  Copiar  Borrar	5	Paterson, M. S
☐  Editar  Copiar  Borrar	6	Gilbert, S
☐  Editar  Copiar  Borrar	7	Lynch, N
☐  Editar  Copiar  Borrar	8	Chen, P. P
☐  Editar  Copiar  Borrar	9	Lamport, L
☐  Editar  Copiar  Borrar	10	Floridi, L
☐  Editar  Copiar  Borrar	11	Goodfellow, I
☐  Editar  Copiar  Borrar	12	Bengio, Y
☐  Editar  Copiar  Borrar	13	Courville, A
☐  Editar  Copiar  Borrar	14	Vaswani, A
☐  Editar  Copiar  Borrar	15	Shazeer, N
☐  Editar  Copiar  Borrar	16	Parmar, N
☐  Editar  Copiar  Borrar	17	Uszkoreit, J
☐  Editar  Copiar  Borrar	18	Jones, L
☐  Editar  Copiar  Borrar	19	Gomez, A. N
☐  Editar  Copiar  Borrar	20	Kaiser, L
☐  Editar  Copiar  Borrar	21	Polosukhin, I
☐  Editar  Copiar  Borrar	22	Molina Félix, L. C
☐  Editar  Copiar  Borrar	23	Ackoff, R. L
☐  Editar  Copiar  Borrar	24	Cover, T. M
☐  Editar  Copiar  Borrar	25	Thomas, J. A

Figura 16. Tabla autor con los primeros autores del repositorio (Shannon, Codd, Fischer, etc.)

Tabla materia

				id_materia	nombre	id_area	semestre
	Editar	Copiar	Borrar	1	Administración de Proyectos	7	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	2	Administración de Sistemas Multiusuario	9	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	3	Adquisición de datos	9	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	4	Análisis de Macrodatos	4	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	5	Aprendizaje Automático	8	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	6	Bases de Datos 1	4	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	7	Bases de Datos 2	4	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	8	Compiladores	2	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	9	Computadoras y Programación	2	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	10	Comunicación	7	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	11	Cálculo Diferencial e Integral	1	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	12	Cálculo Vectorial	1	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	13	Cómputo Distribuido y Paralelo	5	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	14	Cómputo en la Nube	5	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	15	Diseño Lógico	3	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	16	Diseño de Sistemas Digitales	3	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	17	Diseño y Análisis de Algoritmos	2	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	18	Dispositivos Electrónicos	3	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	19	Ecuaciones Diferenciales	1	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	20	Electricidad y Magnetismo	3	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	21	Emprendimiento 1	7	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	22	Emprendimiento 2	7	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	23	Emprendimiento 3	7	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	24	Estructura de Datos	2	NULL
	Editar	Copiar	Borrar	25	Estructuras de Datos	9	NULL

Figura 17. Tabla materia con las 65 materias clasificadas por área de estudio

Tabla historial_cita

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			id_historial	id_obra	formato	cita_generada	fecha	sesion_id	
☐		Copiar	Borrar	2	52	APA	Jacob, C. (2025). "Algebra Universitaria". Univers...	2026-05-18 17:35:01	fcbedf7f-783f-4808-9d5d-71ea28e42abf
☐		Copiar	Borrar	3	1293	APA	Huarez, P. L. V. (2025). "Cisco Packet Tracer: Sof...	2026-05-18 18:05:35	9aa9172e-d055-47fa-ba31-bfba8b295bf
☐		Copiar	Borrar	4	1293	IEEE	P. L. V. Huarez, "Cisco Packet Tracer: Software de...	2026-05-18 18:06:16	9aa9172e-d055-47fa-ba31-bfba8b295bf
☐		Copiar	Borrar	5	1291	BibTeX	@misc{ponce2018antologia, author = {Ponce, Lui...	2026-05-18 18:06:18	9aa9172e-d055-47fa-ba31-bfba8b295bf
☐		Copiar	Borrar	6	812	ABNT	E. Ariganello, "Redes Cisco: guía de estudio par...	2026-05-18 18:06:21	9aa9172e-d055-47fa-ba31-bfba8b295bf

Figura 18. Tabla historial_cita con citas generadas durante la sesión de demostración

8. Instalación y Configuración

8.1 Requisitos previos

- XAMPP 8.0+ con MySQL activo (puerto 3306)
- Node.js 18+ con npm
- Navegador web moderno

8.2 Base de datos

1. Iniciar XAMPP → activar MySQL.
2. Abrir phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>).
3. Importar `bd_referencias_ico.sql` mediante Importar → Continuar.
4. Verificar 8 tablas con ~5,438 registros totales.

8.3 Backend

```
cd backend-inscripciones
npm install express mysql2 cors
node server_referencias.js
```

El servidor debe responder: "Referencias API corriendo en `http://localhost:3002`" y "MySQL BD Referencias conectado".

8.4 Frontend

```
cd crud-referencias
npm install && npm run dev
```

Abrir `http://localhost:5173` en el navegador.

9. Conclusiones

Se diseñó e implementó exitosamente el Sistema de Gestión de Referencias Bibliográficas ICO, un repositorio centralizado de 1,356 referencias del plan de estudios de Ingeniería en Computación de la FES Aragón, con capacidad de generación de citas en 13 formatos internacionales.

La decisión arquitectónica de ejecutar los motores de cita en el frontend (JavaScript) resultó acertada: la generación es inmediata sin latencia de red, y la lógica de cada formato encapsula correctamente las normas editoriales específicas para cada tipo de obra y disciplina académica.

El formulario inteligente de nueva referencia, que adapta dinámicamente sus campos según el tipo seleccionado (11 tipos), resuelve la principal fricción de sistemas como Scribbr, donde el usuario debe navegar múltiples pantallas para ingresar una referencia web versus un libro.

La integración con MySQL garantiza que las referencias agregadas persistan entre sesiones, mientras que el historial de citas por sesión (UUID) ofrece una experiencia fluida sin necesidad de autenticación, alineada con el contexto académico de uso.